海月時間　演習問題

Lv1 プラヌラ

点数　　／10

中3数学　1章　式の展開と因数分解　／　基礎問題10問

次の計算をしなさい。(1) ～ (6) は展開、(7) ～ (10) は因数分解です。

(1) $2x(3x-4y)$

(2) $(12a^2-8a)\div 4a$

(3) $(x+3)(y-2)$

(4) $(x+4)(x+6)$

(5) $(a-5)^2$

(6) $(x+7)(x-7)$

(7) 因数分解　$6ab-9b$

(8) 因数分解　$x^2+8x+15$

(9) 因数分解　$x^2-10x+25$

(10) 因数分解　x^2-49

Lv1 プラヌラ

中3数学　1章　式の展開と因数分解　／　基礎問題10問

(1) $2x(3x-4y)$

答え　**$6x^2-8xy$**

$2x\times3x+2x\times(-4y)$

(2) $(12a^2-8a)\div4a$

答え　**$3a-2$**

$\frac{12a^2}{4a}-\frac{8a}{4a}$

(3) $(x+3)(y-2)$

答え　**$xy-2x+3y-6$**

4つの項を出す

(4) $(x+4)(x+6)$

答え　**$x^2+10x+24$**

$x^2+(4+6)x+4\times6$

(5) $(a-5)^2$

答え　**$a^2-10a+25$**

$a^2-2\times5\times a+5^2$

(6) $(x+7)(x-7)$

答え　**x^2-49**

x^2-7^2

(7) 因数分解　$6ab-9b$

答え　**$3b(2a-3)$**

共通因数 $3b$ をくくり出す

(8) 因数分解　$x^2+8x+15$

答え　**$(x+3)(x+5)$**

たして 8、かけて 15 → 3 と 5

(9) 因数分解　$x^2-10x+25$

答え　**$(x-5)^2$**

$x^2-2\times5\times x+5^2$

(10) 因数分解　x^2-49

答え　**$(x+7)(x-7)$**

x^2-7^2

海月時間　演習問題

Lv2 ポリプ

点数　　／20

中3数学　1章　式の展開と因数分解　／　基礎問題20問

（1）～（12）は計算・展開、（13）～（20）は因数分解です。

(1) $-3a(2a-5b)$

(2) $(6x^2y-9xy^2)\div 3xy$

(3) $(8a^2+12a)\div\frac{4}{3}a$

(4) $(2x+1)(x-3)$

(5) $(a+b)(a-2b+3)$

(6) $(x-6)(x+2)$

(7) $(x+\frac{1}{2})^2$

(8) $(3x+2y)^2$

(9) $(5a-4)(5a+4)$

(10) $(2x+3)(2x-5)$

(11) $(x+3)^2-(x+2)(x-2)$

(12) $2(x-1)^2-(x+4)(x-3)$

(13) $4x^2y-8xy^2$

(14) $x^2-5x-14$

(15) $a^2+4a-21$

(16) $x^2+12x+36$

(17) $9a^2-24ab+16b^2$

(18) $25x^2-4y^2$

(19) $3x^2-6x-45$

(20) $2a^2-18$

Lv2 ポリプ

中3数学　1章　式の展開と因数分解　／　基礎問題20問

(1) $-3a(2a-5b)$

答え　**$-6a^2+15ab$**

$-3a\times 2a+(-3a)\times(-5b)$

(2) $(6x^2y-9xy^2)\div 3xy$

答え　**$2x-3y$**

$\frac{6x^2y}{3xy}-\frac{9xy^2}{3xy}$

(3) $(8a^2+12a)\div\frac{4}{3}a$

答え　**$6a+9$**

$(8a^2+12a)\times\frac{3}{4a}$

(4) $(2x+1)(x-3)$

答え　**$2x^2-5x-3$**

$2x^2-6x+x-3$

(5) $(a+b)(a-2b+3)$

答え　**$a^2-ab-2b^2+3a+3b$**

$a^2-2ab+3a+ab-2b^2+3b$

(6) $(x-6)(x+2)$

答え　**$x^2-4x-12$**

$x^2+(-6+2)x+(-6)\times 2$

(7) $(x+\frac{1}{2})^2$

答え　**$x^2+x+\frac{1}{4}$**

$x^2+2\times\frac{1}{2}\times x+(\frac{1}{2})^2$

(8) $(3x+2y)^2$

答え　**$9x^2+12xy+4y^2$**

$(3x)^2+2\times 2y\times 3x+(2y)^2$

(9) $(5a-4)(5a+4)$

答え　**$25a^2-16$**

$(5a)^2-4^2$

(10) $(2x+3)(2x-5)$

答え　**$4x^2-4x-15$**

$(2x)^2+(3-5)\times 2x+3\times(-5)$

(11) $(x+3)^2-(x+2)(x-2)$

答え　**$6x+13$**

$x^2+6x+9-(x^2-4)$

(12) $2(x-1)^2-(x+4)(x-3)$

答え　**$x^2-5x+14$**

$2x^2-4x+2-(x^2+x-12)$

(13) $4x^2y-8xy^2$

答え　**$4xy(x-2y)$**

共通因数 $4xy$

(14) $x^2-5x-14$

答え　**$(x+2)(x-7)$**

たして -5、かけて $-14\to 2$ と -7

(15) $a^2+4a-21$

答え　**$(a+7)(a-3)$**

たして 4、かけて $-21\to 7$ と -3

(16) $x^2+12x+36$

答え　**$(x+6)^2$**

$x^2+2\times6\times x+6^2$

(17) $9a^2-24ab+16b^2$

答え　**$(3a-4b)^2$**

$(3a)^2-2\times3a\times4b+(4b)^2$

(18) $25x^2-4y^2$

答え　**$(5x+2y)(5x-2y)$**

$(5x)^2-(2y)^2$

(19) $3x^2-6x-45$

答え　**$3(x+3)(x-5)$**

$3(x^2-2x-15)$ としてから、かっこの中を因数分解

(20) $2a^2-18$

答え　**$2(a+3)(a-3)$**

$2(a^2-9)$

Lv3 ストロビラ

点数　　／12

中3数学　1章　式の展開と因数分解　／　定期テスト対策

くふうして計算したり、式を使って説明したりしよう。

(1) くふうして計算しなさい。 102×98

(2) くふうして計算しなさい。 99^2

(3) くふうして計算しなさい。 53^2-47^2

(4) $x=27$ のとき、x^2+6x+9 の値を求めなさい。

(5) $x=3.5$、$y=1.5$ のとき、x^2-y^2 の値を求めなさい。

(6) $a+b=7$、$ab=10$ のとき、a^2+b^2 の値を求めなさい。

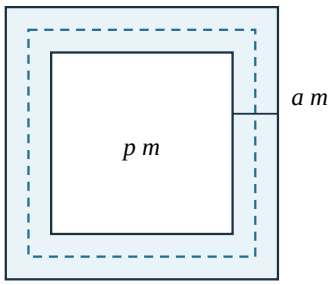
(7) 展開しなさい。 $(a+b+3)(a+b-3)$

(8) 因数分解しなさい。 $(x+y)^2-5(x+y)+6$

(9) 連続する2つの奇数の2乗の差は、8の倍数になることを証明しなさい。

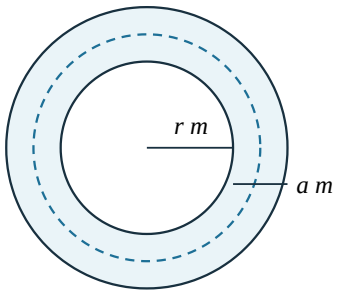
(10) 連続する3つの整数で、中央の数の2乗から1をひいた数は、残りの2つの数の積に等しいことを証明しなさい。

(11) 1辺が p m の正方形の土地のまわりに、幅 a m の道がある。道の面積を S m²、道のまん中を通る線の長さを ℓ m とするとき、$S=a\ell$ となることを証明しなさい。



点線：道のまん中を通る線

(12) 半径 r m の円形の池のまわりに、幅 a m の道がある。道の面積を S m²、道のまん中を通る円周の長さを ℓ m とするとき、$S=a\ell$ となることを証明しなさい。



点線：道のまん中を通る円

Lv3 ストロビラ

中3数学　1章　式の展開と因数分解　／　定期テスト対策

(1) くふうして計算しなさい。 102×98

答え　**9996**

$(100+2)(100-2)=100^2-2^2=10000-4$

(2) くふうして計算しなさい。 99^2

答え　**9801**

$(100-1)^2=10000-200+1$

(3) くふうして計算しなさい。 53^2-47^2

答え　**600**

$(53+47)(53-47)=100\times6$

(4) $x=27$ のとき、x^2+6x+9 の値を求めなさい。

答え　**900**

$x^2+6x+9=(x+3)^2=(27+3)^2=30^2$

(5) $x=3.5$、$y=1.5$ のとき、x^2-y^2 の値を求めなさい。

答え　**10**

$x^2-y^2=(x+y)(x-y)=5\times2$

(6) $a+b=7$、$ab=10$ のとき、a^2+b^2 の値を求めなさい。

答え　**29**

$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=49-20$

(7) 展開しなさい。 $(a+b+3)(a+b-3)$

答え　**$a^2+2ab+b^2-9$**

$a+b=M$ とおくと $(M+3)(M-3)=M^2-9$

M をもとにもどす → $(a+b)^2-9$

(8) 因数分解しなさい。 $(x+y)^2-5(x+y)+6$

答え **$(x+y-2)(x+y-3)$**

$x+y=M$ とおくと $M^2-5M+6=(M-2)(M-3)$

---

(9) 連続する2つの奇数の2乗の差は、8の倍数になることを証明しなさい。

答え **（証明）**

n を整数とすると、連続する2つの奇数は $2n+1$、$2n+3$ と表される。

$(2n+3)^2-(2n+1)^2$

$=4n^2+12n+9-(4n^2+4n+1)$

$=8n+8=8(n+1)$

$n+1$ は整数だから、$8(n+1)$ は8の倍数である。

よって、連続する2つの奇数の2乗の差は8の倍数になる。

---

(10) 連続する3つの整数で、中央の数の2乗から1をひいた数は、残りの2つの数の積に等しいことを証明しなさい。

答え **（証明）**

中央の数を n とすると、連続する3つの整数は $n-1$、n、$n+1$ と表される。

$n^2-1=(n+1)(n-1)$

$(n+1)(n-1)$ は、残りの2つの数の積である。

よって、中央の数の2乗から1をひいた数は、残りの2つの数の積に等しい。

---

(11) 1辺が p m の正方形の土地のまわりに、幅 a m の道がある。道の面積を S m²、道のまん中を通る線の長さを ℓ m とするとき、$S=a\ell$ となることを証明しなさい。

答え **（証明）**

道の外側の正方形の1辺は $p+2a$ だから

$S=(p+2a)^2-p^2=4ap+4a^2$

道のまん中を通る線は、1辺 $p+a$ の正方形の周だから

$\ell=4(p+a)$　より　$a\ell=4ap+4a^2$

よって、$S=a\ell$ である。

(12) 半径 r m の円形の池のまわりに、幅 a m の道がある。道の面積を S m^2、道のまん中を通る円周の長さを ℓ m とするとき、$S=a\ell$ となることを証明しなさい。

答え **（証明）**

$S=\pi(r+a)^2-\pi r^2=2\pi ar+\pi a^2$

道のまん中を通る円の半径は $r+\frac{a}{2}$ だから

$\ell=2\pi(r+\frac{a}{2})=2\pi r+\pi a$

$a\ell=2\pi ar+\pi a^2$

よって、$S=a\ell$ である。

海月時間　演習問題

Lv4 エフィラ

点数　　／10

中3数学　1章　式の展開と因数分解　／　公立高校入試レベル

公立高校の入試でよく出る形の問題です。

(1) 次の計算をしなさい。 $(x+3)(x-5)-(x-4)^2$

(2) 次の計算をしなさい。 $(2a+b)^2-4a(a+b)$

(3) 次の式を因数分解しなさい。 $x^2-3x-28$

(4) 次の式を因数分解しなさい。 ax^2-16a

(5) 次の式を因数分解しなさい。 $(x-2)^2+4(x-2)-21$

(6) $x=\frac{1}{5}$ のとき、$(2x+1)^2-4x(x-1)$ の値を求めなさい。

(7) $a=13$、$b=7$ のとき、$a^2-2ab+b^2$ の値を求めなさい。

(8) 1辺が x cm の正方形の、縦を3cm長くし、横を3cm短くして長方形をつくる。長方形の面積は、もとの正方形の面積より何cm^2小さいか答えなさい。

(9) 2けたの自然数と、その数の十の位の数字と一の位の数字を入れかえた数がある。この2つの数の2乗の差は、99の倍数になることを証明しなさい。

(10) 4でわると1余る数と、4でわると3余る数の積に1をたすと、4の倍数になることを証明しなさい。

Lv4 エフィラ

中3数学　1章　式の展開と因数分解　／　公立高校入試レベル

(1) 次の計算をしなさい。 $(x+3)(x-5)-(x-4)^2$

答え　**$6x-31$**

$x^2-2x-15-(x^2-8x+16)$

(2) 次の計算をしなさい。 $(2a+b)^2-4a(a+b)$

答え　**b^2**

$4a^2+4ab+b^2-4a^2-4ab$

(3) 次の式を因数分解しなさい。 $x^2-3x-28$

答え　**$(x+4)(x-7)$**

たして -3、かけて -28 → 4 と -7

(4) 次の式を因数分解しなさい。 ax^2-16a

答え　**$a(x+4)(x-4)$**

$a(x^2-16)$

(5) 次の式を因数分解しなさい。 $(x-2)^2+4(x-2)-21$

答え　**$(x+5)(x-5)$**

$x-2=M$ とおくと $M^2+4M-21=(M+7)(M-3)$

$(x-2+7)(x-2-3)$

(6) $x=\frac{1}{5}$ のとき、$(2x+1)^2-4x(x-1)$ の値を求めなさい。

答え　**$\frac{13}{5}$**

式を簡単にすると $8x+1$

$8\times\frac{1}{5}+1$

(7) $a=13$、$b=7$ のとき、$a^2-2ab+b^2$ の値を求めなさい。

答え　**36**

$a^2-2ab+b^2=(a-b)^2=6^2$

(8) 1辺が x cm の正方形の、縦を3cm長くし、横を3cm短くして長方形をつくる。長方形の面積は、もとの正方形の面積より何cm²小さいか答えなさい。

答え　**9 cm²**

$x^2-(x+3)(x-3)=x^2-(x^2-9)=9$

(9) 2けたの自然数と、その数の十の位の数字と一の位の数字を入れかえた数がある。この2つの数の2乗の差は、99の倍数になることを証明しなさい。

答え　**（証明）**

もとの数の十の位を a、一の位を b とすると、もとの数は $10a+b$、入れかえた数は $10b+a$ と表される。

$(10a+b)^2-(10b+a)^2$

$=100a^2+20ab+b^2-(100b^2+20ab+a^2)$

$=99a^2-99b^2=99(a^2-b^2)$

a^2-b^2 は整数だから、$99(a^2-b^2)$ は99の倍数である。

(10) 4でわると1余る数と、4でわると3余る数の積に1をたすと、4の倍数になることを証明しなさい。

答え　**（証明）**

m、n を整数とすると、2つの数は $4m+1$、$4n+3$ と表される。

$(4m+1)(4n+3)+1$

$=16mn+12m+4n+3+1$

$=4(4mn+3m+n+1)$

$4mn+3m+n+1$ は整数だから、4の倍数である。

海月時間　演習問題

Lv5 クラゲ

点数　　／9

中3数学　1章　式の展開と因数分解　／　難関高校入試レベル

難関高校の入試でよく出る形の問題です。おきかえや組み合わせを使おう。

(1) 次の式を因数分解しなさい。 x^2y-y-x^2+1

(2) 次の式を因数分解しなさい。 $a^2-b^2+2bc-c^2$

(3) 次の式を因数分解しなさい。 $x^2+2xy+y^2-3x-3y-10$

(4) 次の式を因数分解しなさい。 $(x^2+3x)^2-2(x^2+3x)-8$

(5) 次の式を展開しなさい。 $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)$

(6) くふうして計算しなさい。 $2027^2-2026\times2028$

(7) $x+y=5$、$xy=3$ のとき、次の式の値を求めなさい。

（1）x^2+y^2　　（2）$(x-y)^2$　　（3）x^3y+xy^3

(8) $x^2-y^2=24$ をみたす自然数 x、y の組をすべて求めなさい。

(9) 連続する4つの整数の積に1をたすと、ある整数の2乗になることを証明しなさい。

Lv5 クラゲ

中3数学　1章　式の展開と因数分解　／　難関高校入試レベル

(1) 次の式を因数分解しなさい。 x^2y-y-x^2+1

答え　**$(x+1)(x-1)(y-1)$**

$y(x^2-1)-(x^2-1)=(x^2-1)(y-1)$

(2) 次の式を因数分解しなさい。 $a^2-b^2+2bc-c^2$

答え　**$(a+b-c)(a-b+c)$**

$a^2-(b^2-2bc+c^2)=a^2-(b-c)^2$

$\{a+(b-c)\}\{a-(b-c)\}$

(3) 次の式を因数分解しなさい。 $x^2+2xy+y^2-3x-3y-10$

答え　**$(x+y+2)(x+y-5)$**

$(x+y)^2-3(x+y)-10$

$x+y=M$ とおくと $(M+2)(M-5)$

(4) 次の式を因数分解しなさい。 $(x^2+3x)^2-2(x^2+3x)-8$

答え　**$(x+1)(x+2)(x+4)(x-1)$**

$x^2+3x=M$ とおくと $(M+2)(M-4)$

$(x^2+3x+2)(x^2+3x-4)$ をさらに因数分解

(5) 次の式を展開しなさい。 $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)$

答え　**$x^4+10x^3+35x^2+50x+24$**

組み合わせを考えて $(x+1)(x+4)\times(x+2)(x+3)$

$=(x^2+5x+4)(x^2+5x+6)$

$x^2+5x=M$ とおくと $(M+4)(M+6)=M^2+10M+24$

(6) くふうして計算しなさい。 $2027^2-2026\times2028$

答え　**1**

$2027=n$ とおくと $n^2-(n-1)(n+1)=n^2-(n^2-1)=1$

(7) $x+y=5$、$xy=3$ のとき、次の式の値を求めなさい。

（1）x^2+y^2　　（2）$(x-y)^2$　　（3）x^3y+xy^3

答え　**(1) 19**

(2) 13

(3) 57

(1) $(x+y)^2-2xy=25-6$

(2) $(x+y)^2-4xy=25-12$

(3) $xy(x^2+y^2)=3\times19$

---

(8) $x^2-y^2=24$ をみたす自然数 x、y の組をすべて求めなさい。

答え　**$(x, y)=(5, 1)$、$(7, 5)$**

$(x+y)(x-y)=24$ で、$x+y>x-y>0$

$x+y$ と $x-y$ は、たしてもひいても偶数（$2x$、$2y$）なので、どちらも偶数

$(x+y, x-y)=(12, 2)$、$(6, 4)$

それぞれ解くと $(7, 5)$、$(5, 1)$

---

(9) 連続する4つの整数の積に1をたすと、ある整数の2乗になることを証明しなさい。

答え　**（証明）**

n を整数とすると、連続する4つの整数は n、$n+1$、$n+2$、$n+3$ と表される。

$n(n+1)(n+2)(n+3)+1=(n^2+3n)(n^2+3n+2)+1$

$n^2+3n=M$ とおくと $M(M+2)+1=M^2+2M+1=(M+1)^2$

$=(n^2+3n+1)^2$

n^2+3n+1 は整数だから、ある整数の2乗になる。